PROFESSOR FERRETTO

Estudo das Dispersões e Colóides

Dispersão

É uma mistura de duas ou mais substâncias

Disperso Subs. que será adicionada.

Dispergente Subs. onde será adicionado

Tipos de dispersão

Solução Partícula dispersa < 1 nm Mistura homogênia

Colóide 1 nm < Partícula dispersa < 1000 nm Substância gelatinosa

Suspensão Partícula dispersa > 1000 nm MISTURA heterogênea explícita

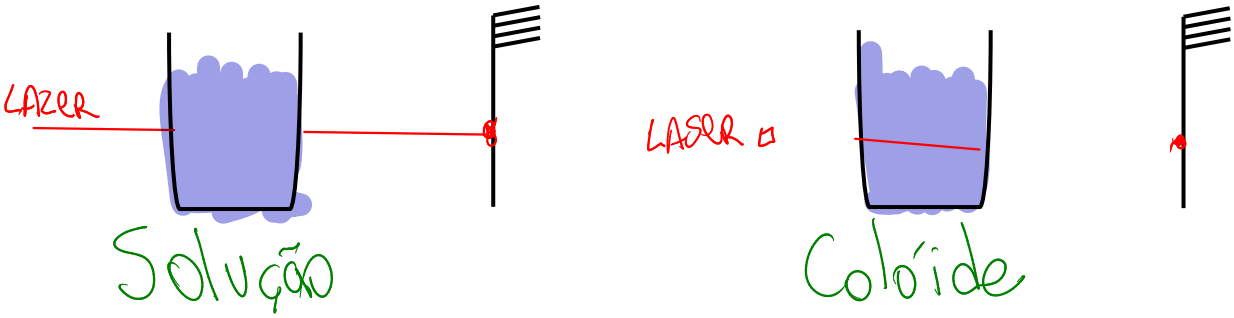
mistura heterogênea

Propriedades

1 – Efeito Tyndall

O Efeito Tyndall ocorre quando há a dispersão da luz pelas partículas coloidais. Neste caso, é possível visualizar o trajeto que a luz faz, pois estas partículas são suficientemente grandes para refletir os raios luminosos (temos espalhamento da luz).

Observe:

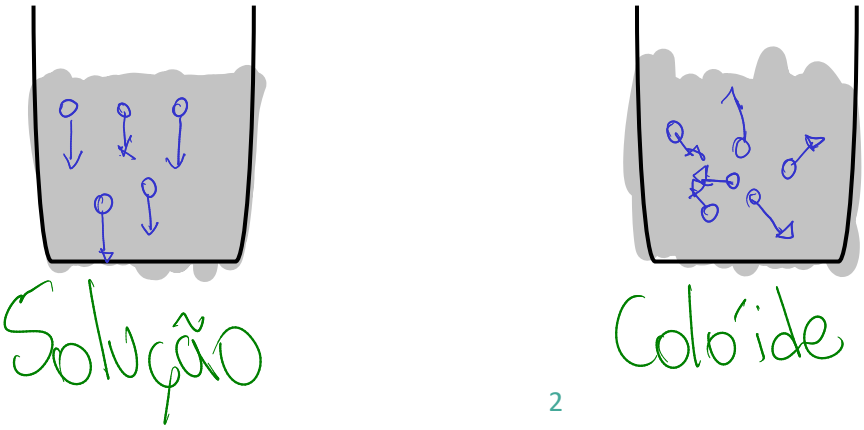


Exemplos:

espalhamento da luz

2 – Movimento Browniano

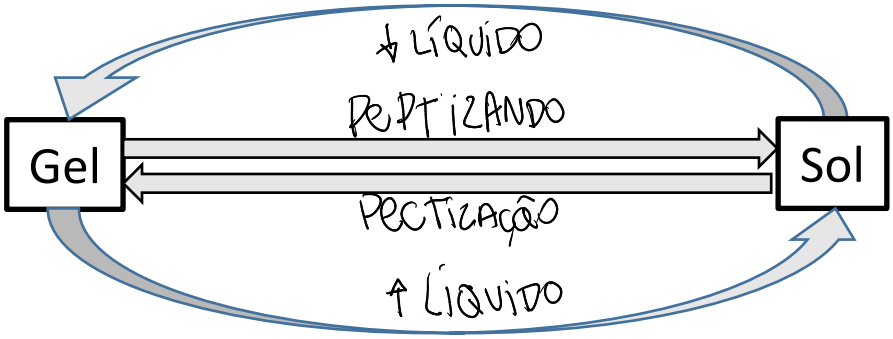
O movimento irregular de pequenas partículas suspensas em um líquido ou um gás, causado pelo bombardeamento das partículas por moléculas do meio.



Tipos de colóide

MENOS QUANTIDADE ↑ MAIS QUANTIDADE ↑

Nome	Disperso	Dispersante	Exemplo
Gel	Líquido	Sólido	Gelatina
Sol	Sólido	líquido	Leite
Aerossol	Sólido/líquido	gás	maresia
Espuma	Gás	Sólido/líquido	Espuma sabão
Emulsão	Líquido	Líquido	maionese



Estudo dos aerossóis

Maresia

O vento retira microgotículas de água do mar, transportando-a no ar.
A água do mar tem sal, ou seja, íons livres, conduzindo corrente elétrica e acelerando o processo de corrosão.

Desodorante

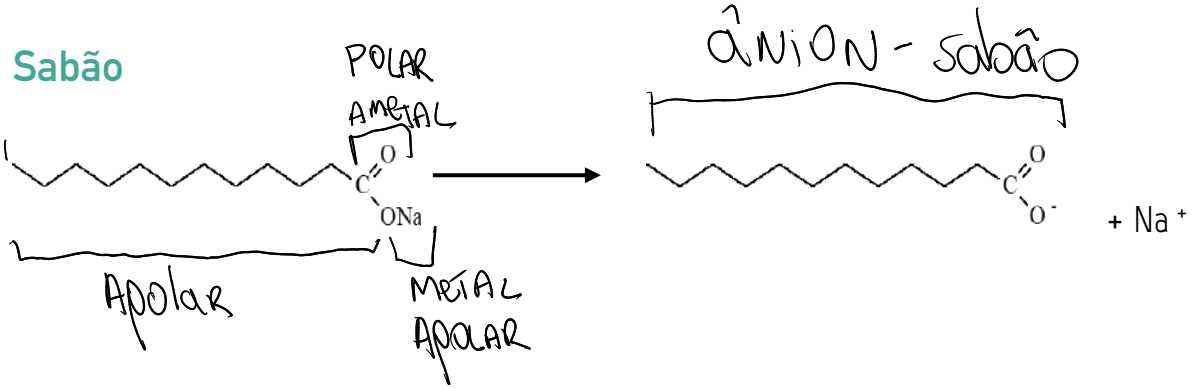
Composto por gás butâno (dispersante), líquido desodorante (fragância - disperso) e sólido (dispersante).

Emulsificação

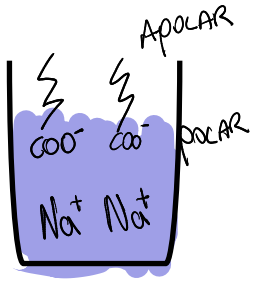
APOLAR polar
Líquido + líquido

Formação da emulsão é um processo físico!
Misturar é processo físico.

Sabão



Sabão + água

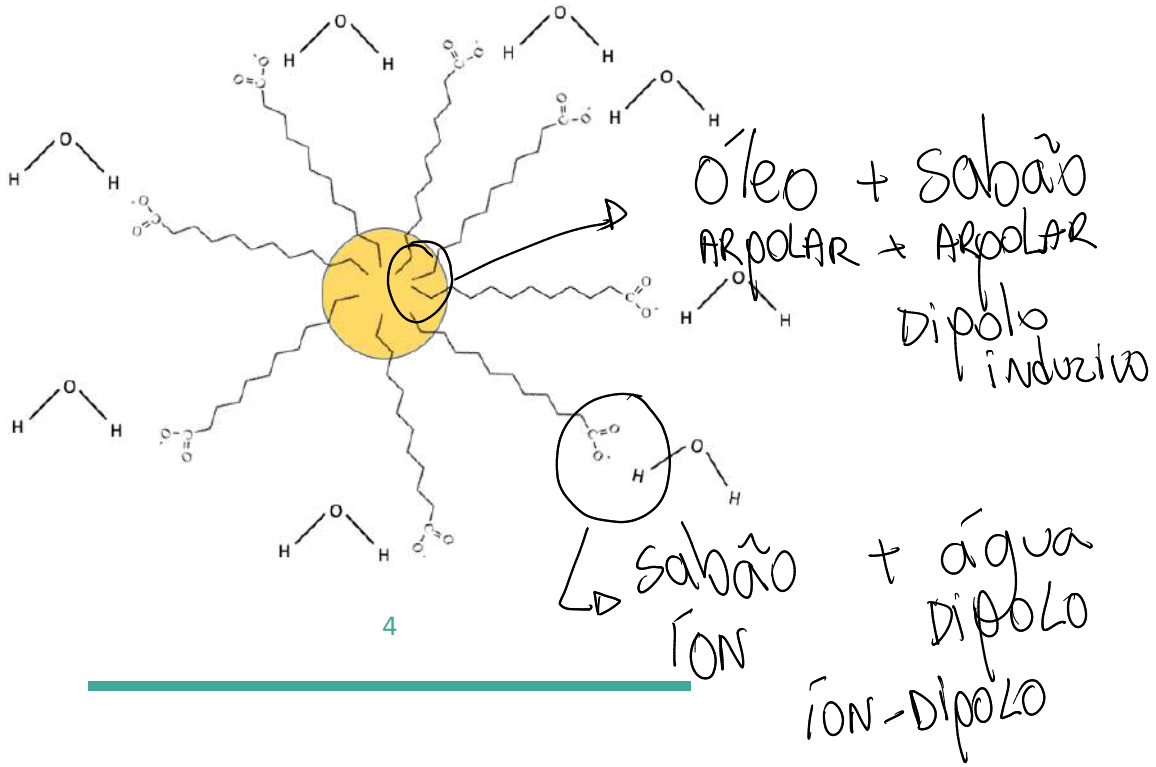


H_2O + Sabão

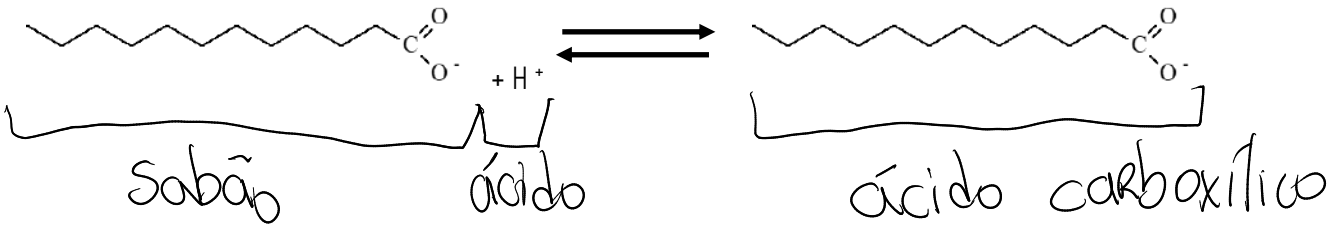
Sabão + água + óleo

A parte Apolar do sabão puxa o óleo a polar para dentro da água, formando as bolhas de óleo dentro da água chamada micela.

Micela



Sabão em meio ácido



Sabão não é eficiente em meio ácido

Anotações: